8. Mely tápanyagok csökkentett bevitelével lehet enyhíteni az alkaptonúriások tüneteit? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. Savszegény diétával
B. Fehérjeszegény diétával
C. Fenilalaninban szegény diétával
D. Zsírszegény diétával
E. Tirozinban szegény diétával

9. Említsen egy másik enzimbetegséget, amelynek tünetei diétával kezelhetők! (1 pont)

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Az indiánok nyílmérge 9 pont

Olvassa el a nyílméreg két leírását, majd a szöveg és ismeretei alapján oldja meg a feladatot! Minden helyes válasz 1 pont.

„A kuráre – nyílméreg – nagyon érdekes hatású anyag. Dél-Amerikában az Amazonas és Orinoco vidékén az őslakos indiánok régen egyes fák kérgét vízben kiáztatták, az így nyert oldatot besűrítették, és nyiluk hegyére kenték. Az ilyen mérgezett nyíllal meglőtt állat egy darabig tovább szaladt, de egyre nehezebben, végül már alig vonszolta magát, aztán elterült, és amikor megtalálták, az állat élt, csak éppen nem tudott megmozdulni. Mérgezett nyíllal meglőtt embereken ugyanezt tapasztalták, a sebesültek még beszélni sem tudtak…. De akik kiheverték a mérgezést, érdekes tapasztalatokról számoltak be. A kifejlődő, majd teljes bénulás alatt nem vesztették el eszméletüket, mindent láttak, hallottak, sőt, a fájdalmat is hevesen érezték, csak éppen nem tudtak megmozdulni…

A kuráréval mérgezett szervezetben a mozgatóidegeken és az idegrendszer többi részén az ingerület zavartalanul végigfut, elérkezik a mozgató-véglemezig és ott ugyanúgy felszabadul az acetil-kolin, mint normálisan. De ez az anyag most nem fejtheti ki hatását…..”

„A motoros véglemezeket* (vagyis a harántcsíkolt izomzat működését) *gátló* szereket *izomlazítónak* használják. Az izomlazítók az acetil-kolin idegi átvivőanyag hatását kizárólag a motoros véglemezen* … gátolják. Az egyik legismertebb ilyen módon ható anyag a kuráre, amely meggátolja az acetil-kolin kötődését a receptorokhoz, de nem gátolja meg az acetil-kolin felszabadulását a szinapszisban. A kuráre hatására a mérgezett teljesen megbénul. Mivel a rekeszizom is megszűnik működni, a halál fulladás miatt következhet be… A kuráre alkaloidokat megfelelően kis adagban műtéteknél eredményesen lehet alkalmazni.”

**Motoros (= mozgató) véglemez: az izomrost ingerületet fogadó membránrészlete*

1. A szöveg alapján melyik izmok bénulását okozhatja a kuráre? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A) A végtagok izmai
B) A törzs izmai
C) A bélrendszer izmai
D) A méh és az emlő izmai
E) A húgyvezeték izmai

2. Mire használhatják műtéteknél a kurárét? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

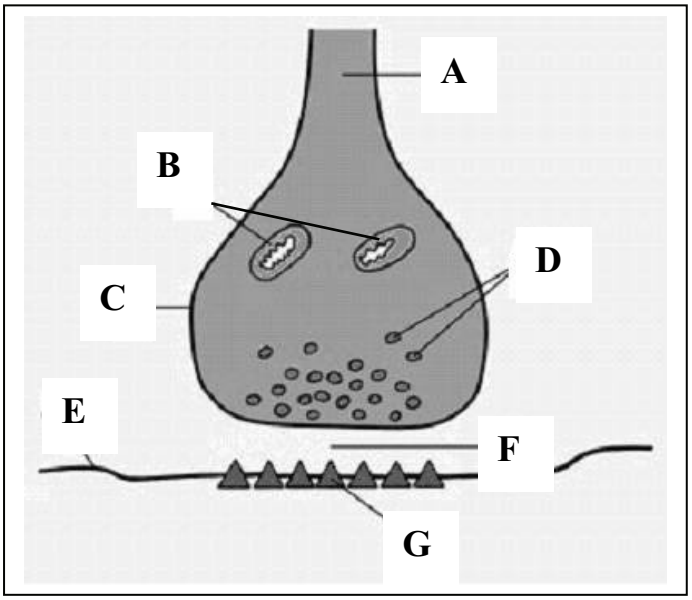
A) Érzéstelenítésre
B) Altatásra
C) Az izomtónus csökkentésére
D) Fájdalomcsillapításra
E) A tudat kikapcsolására

3. Normális esetben a légzőmozgások során hogyan működik a rekeszizom?

A) A belégzés során összehúzódik
B) A belégzés során elernyed
C) A kilégzés során összehúzódik
D) A kilégzés során elernyed
E) A belégzés során összehúzódik a kilégzés folyamán nem változik

4. A békák, bár hat rájuk a kuráre, nem pusztulnak el a kuráremérgezésben. Gázcseréjük mely sajátságával magyarázható ez a tapasztalat?

…….



Rendelje az állításokhoz az ideg-izom szinapszis ábrájának megfelelő betűjelét!

5. Acetil-kolint tartalmazó hólyagocskák.	
6. Ide kötődik az acetil-kolin az izomrostmembránon	
7. Ide kötődik a kuráre	

8. Ha az ábrán a láb egyik izmának beidegzése látható, hol található az idegsejt sejttestje?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A nagyagykéregben.
B) A nagyagy kéreg alatti magvaiban.
C) A gerincvelő mellső szarvában.
D) A gerincvelő hátsó szarvában.
E) A gerincvelő melletti dúcban.

9. Válassza ki azt a kísérletet, mely helyesen írja le a tényeket, és bizonyítja is, hogy a kuráre *nem* szünteti meg az izom működőképességét! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Ha a kuráréval bénított izomrostot elektromosan ingereljük, az összehúzódik.
B) ATP hatására a kuráréval megbénított lábizom is megmozdul.
C) Ha mesterségesen Ca^{2+}-ionokat juttatunk a szinaptikus résbe, az izomrost össze fog húzódni.
D) Az izomrosthoz futó ideg elektromos ingerlésének hatására a kuráréval bénított izomrost összehúzódik.
E) Lélegeztető berendezésben („vastüdő”) a kuráréval bénított beteg légzése fenntartható.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen